

## DIN 51353



ICS 29.040.10

Ersatz für  
DIN 51353:1985-12**Prüfung von Isolierölen –  
Prüfung auf korrosiven Schwefel –  
Silberstreifenprüfung**Testing of insulating oils –  
Detection of corrosive sulfur –  
Silver strip testEssai des huiles isolantes –  
Décèlement du soufre corrosif –  
Essai à la lame d'argent

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)  
Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Inhalt

|                                              | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Vorwort . . . . .                            | 3     |
| Einleitung . . . . .                         | 4     |
| 1 Anwendungsbereich . . . . .                | 5     |
| 2 Normative Verweisungen . . . . .           | 5     |
| 3 Begriffe . . . . .                         | 5     |
| 4 Kurzbeschreibung des Verfahrens . . . . .  | 5     |
| 5 Geräte . . . . .                           | 6     |
| 6 Chemikalien und Prüfmittel . . . . .       | 6     |
| 7 Probenahme . . . . .                       | 6     |
| 8 Vorbereitung . . . . .                     | 6     |
| 8.1 Vorbereiten der Kolben . . . . .         | 6     |
| 8.2 Vorbereiten der Silberstreifen . . . . . | 6     |
| 9 Durchführung der Prüfung . . . . .         | 7     |
| 10 Auswertung . . . . .                      | 7     |
| 11 Prüfbericht . . . . .                     | 7     |
| Literaturhinweise . . . . .                  | 8     |

## Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-61 AA „Prüfung von Schmierölen, sonstigen Ölen und Paraffinen“ im Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN ([www.din.de](http://www.din.de)) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

## Änderungen

Gegenüber DIN 51353:1985-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Abschnitt „Erläuterungen“ wurde in die Einleitung verschoben und überarbeitet;
- b) Abschnitt „Zweck“ wurde in den Anwendungsbereich verschoben;
- c) das gesamte Dokument wurde redaktionell überarbeitet;
- d) die Verweisungen wurden aktualisiert.

## Frühere Ausgaben

DIN 51353: 1965-01, 1977-09, 1985-12

## Einleitung

Das Dokument wurde im Verlauf zahlreicher Versuche erarbeitet. Dabei dienten Lösungen von elementarem Schwefel und von geschwefeltem Fett in Isolieröl als Modell-Substanzen.

Von dem ASTM-Verfahren D 1275-58 wurden die V-Form und die Vorbereitung des Prüfbleches übernommen. Die genaue Festlegung der Vorbereitung zeigte sich als die wichtigste Voraussetzung zur Erzielung einer befriedigenden Wiederholbarkeit. Die Metalloberfläche ist unmittelbar nach dem Schleifen sehr reaktionsfähig. Nach Aufbewahren von 1 min bei 100 °C ist die Reaktionsfähigkeit auf ein wiederholbares Maß vermindert, doch reicht sie noch zum eindeutigen Nachweis von 2 mg elementarem Schwefel in 1 kg Öl aus. Mit Salpetersäure, Salzsäure, Lösungen von Ammoniak sowie Cyanid behandelte Silberbleche waren wesentlich weniger empfindlich.

## 1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden für die Prüfung von Isolierölen auf korrosiven Schwefel mit der Silberstreifenprüfung.

Dieses Dokument gilt für Isolieröle nach DIN EN 60296 (VDE 0370-1) und DIN EN 60422 (VDE 0370-2).

Zweck der Prüfung nach diesem Dokument ist es, solche Mengen korrosiven Schwefels nachzuweisen, die sich in elektrischen Geräten störend auswirken können.

## 2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), *Flüssigkeiten für elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolieröle auf Mineralölbasis für Transformatoren und Schaltgeräte*

DIN EN 60422 (VDE 0370-2), *Isolieröle auf Mineralölbasis in elektrischen Betriebsmitteln — Leitlinie zur Überwachung und Wartung*

DIN EN ISO 3170, *Flüssige Mineralölerzeugnisse — Manuelle Probenahme*

DIN EN ISO 3171, *Flüssige Mineralölerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen*

DIN ISO 6344-2, *Schleifmittel auf Unterlagen — Korngrößenanalyse — Teil 2: Bestimmung der Korngrößenverteilung von Makrokörnungen P 12 bis P 220*

## 3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term>

— DKE-IEV: verfügbar unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

### 3.1

#### **korrosive Schwefelverbindungen**

Schwefel und Schwefelverbindungen, die unter den Bedingungen dieses Prüfverfahrens auf einem Silberstreifen durch Bildung von Silbersulfid eine sichtbare Verfärbung hervorrufen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bewertung ob korrosive Schwefelverbindung enthalten sind, erfolgt anhand einer sichtbaren Verfärbung nach 10.2.

## 4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Ein Silberstreifen wird 18 h bei 100 °C in der Isolierölprobe gelagert und danach auf Verfärbung der Oberfläche geprüft.

## 5 Geräte

**5.1** Wärmeschränk, auf eine Temperatur von  $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$  einstellbar.

**5.2** Erlenmeyerkolben, 100 ml mit Stopfen mit Kernschliff DIN 12242-1 – KNS 29/32.

BEISPIEL Kolben E 100 ANS 29, aus chemisch widerstandsfähigem Glas, z. B. Glas DIN ISO 719 – hydrolytische Klasse 3.

## 6 Chemikalien und Prüfmittel

**6.1** Chrom-Schwefelsäure, hergestellt durch Auflösen von 50 g  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  in 1 l konzentrierte Schwefelsäure (Massenanteil  $w(\text{H}_2\text{SO}_4) \geq 96\%$ , Dichte  $\rho = 1,84\text{ g/ml}$ ).

Die Lösung muss in Schliffflaschen mit eingeschliffenem Glasstopfen verschlossen aufbewahrt werden.

**6.2** Aceton, (2-Popanon) schwefelfrei.

**6.3** Reinigungsmittel für Glas, z.B. Extran.

**6.4** Silberblech mit einem Massenanteil  $\omega(\text{Ag})$  von 99,99 %, 0,5 mm dick, hart gewalzt, walzblank, frei von Riefen.

ANMERKUNG Es ist hilfreich, das Silberblech in handlichen Bändern von 20 mm Breite vorrätig zu halten, von denen nach dem Schleifen die Silberstreifen abgeschnitten werden können. Sind fertige Silberstreifen in der zu verwendenden Größe und Qualität erhältlich, können die so angefertigten Prüfkörper verwendet werden.

**6.5** Loses Schleifmittel aus Siliciumcarbid der Körnung P150 nach DIN ISO 6344-2.

**6.6** Augenwatte oder Verbandwatte.

**6.7** Filtrierpapier für quantitative Analysen.

## 7 Probenahme

Die Probenahme muss nach DIN EN ISO 3170 und DIN EN ISO 3171 erfolgen.

## 8 Vorbereitung

### 8.1 Vorbereiten der Kolben

Die Kolben werden mit ungebrauchter Chrom-Schwefelsäure oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel gereinigt und mit Leitungswasser bis zum vollständigen Entfernen der Säure gewaschen. Abschließend müssen sie dreimal mit destilliertem oder gleichwertig entionisiertem Wasser ausgespült und im Wärmeschränk bei  $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$  getrocknet werden.

Die Stopfen werden in gleicher Weise gereinigt.

Über Standard-Ionenaustauscher gereinigtes Wasser darf nicht verwendet werden, da es Substanzen enthalten kann, die das Aussehen des Silberstreifens beeinflussen können.

### 8.2 Vorbereiten der Silberstreifen

**8.2.1** Unmittelbar vor der Prüfung muss das Silberblech unter Verwendung des Schleifmittels (6.5) von Hand unter leichtem Druck des Wattetupfers (6.6) geschliffen werden. Hierzu wird das Schleifmittel auf eine saubere Glasplatte geschüttet und mit einem Wattetupfer, der zuvor mit Aceton befeuchtet wurde, aufgenommen. Die Schleifrichtung muss so gewählt werden, dass der aus dem Silberblech herauszuschneidende Silberstreifen in der Längsrichtung geschliffen ist. Kreisbewegungen müssen vermieden werden. Um eine direkte

Berührung des Silberbleches mit den Händen oder dem Labortisch zu verhindern, muss Filtrierpapier verwendet werden.

**8.2.2** Wenn die Oberfläche beider Seiten des Silberbleches gleichmäßig seidenmatt geworden ist, muss das Schleifen beendet, ohne Verzug mit den Vorbereitungen fortgefahren und mit der Durchführung der Prüfung begonnen werden.

**8.2.3** Mit einer sauberen, entfetteten Schere muss von dem Silberblech ein Streifen von 20 mm × 40 mm Kantenlänge abgetrennt und mit frischen, in Aceton getauchten Wattetupfern von Abrieb und Schleifstaub befreit werden.

**8.2.4** Der Silberstreifen wird darauf zu einem V gebogen, dessen Schenkel einen Winkel von etwa 60° einschließen. Hierbei muss besonders darauf geachtet werden, dass jede Berührung mit den Händen unterbleibt.

**8.2.5** Der vorbereitete Silberstreifen muss nochmals mit Aceton gewaschen werden. Im Anschluss wird der Streifen sofort in den auf  $(100 \pm 2)$  °C eingestellten Wärmeschrank gebracht und auf Filtrierpapier 1 min aufbewahrt. Hierbei sollte der Silberstreifen auf der Kante liegen.

## 9 Durchführung der Prüfung

Ein nach 8.1 vorbereiteter Kolben wird mit 100 ml der Isolierölprobe gefüllt. Ein nach 8.2 vorbereiteter Silberstreifen muss mit einer gereinigten Pinzette mit den Kanten der beiden Schenkel auf den Boden des Kolbens gelegt werden. Der zuvor mit der Isolierölprobe benetzte Stopfen wird lose auf den Kolben gesetzt. Der Kolben wird darauf in den auf  $(100 \pm 2)$  °C eingestellten Wärmeschrank gebracht. Er verbleibt darin  $(18 \pm 0,5)$  h.

Danach nimmt man den Silberstreifen mit der Pinzette aus der Isolierölprobe und wäscht das Öl mit Aceton ab. Anschließend wird die Oberfläche des Silberstreifens bei Tageslicht unter Vermeidung grellen Sonnenlichtes unter einem Aufsichtswinkel von etwa 45° betrachtet und im Vergleich zu einem frisch behandelten Silberstreifen auf Verfärbung geprüft.

## 10 Auswertung

**10.1** Ein Isolieröl ist frei von korrosivem Schwefel, wenn es unter den Bedingungen dieses Prüfverfahrens keine erkennbare Verfärbung des Silberstreifens hervorruft. Durch die thermische Beanspruchung des Silberstreifens während der Prüfung kann jedoch eine sehr schwache goldgelbe Tönung erzeugt werden. Diese muss nicht beanstandet werden.

**10.2** Isolieröle, die korrosiven Schwefel enthalten, verfärben den Silberstreifen mehr oder weniger stark, und zwar von einem leichten Grau- oder Brauntönen über ein deutliches Grau bis zu Schwarz.

## 11 Prüfbericht

Der Prüfbericht muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

- a) eine Verweisung auf dieses Dokument, einschließlich Ausgabedatum;
- b) das Prüfergebnis;
  - Korrosiver Schwefel nach DIN 51353: nicht anwesend
  - Korrosiver Schwefel nach DIN 51353: anwesend
- c) jede Abweichung, vereinbart oder nicht, von dem festgelegten Verfahren;
- d) das Datum der Prüfung.

## Literaturhinweise

DIN 12242-1, *Laborgeräte aus Glas — Teil 1: Kegelschliffe für austauschbare Verbindungen, Maße, Toleranzen*

DIN ISO 719, *Glas — Wasserbeständigkeit von Glasgrieß bei 98 °C — Prüfverfahren und Klasseneinteilung*